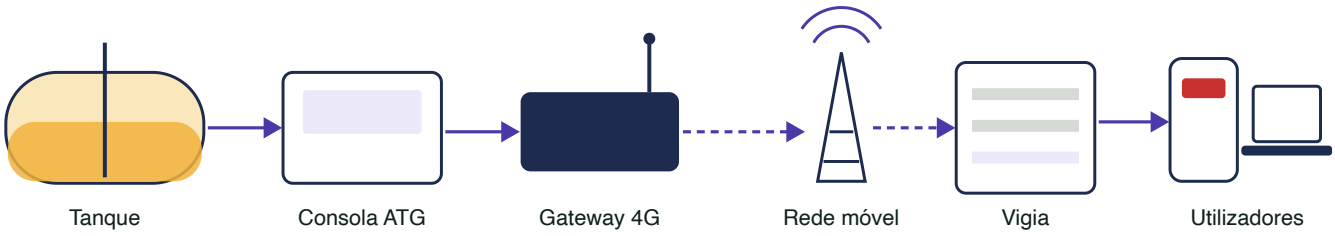
PREPARADO PARA Sonangol

DOCUMENTO TÉCNICO · VERSÃO 1.0 · OUTUBRO 2026

VIGIA

Telemetria remota de tanques de combustível para a rede Sonangol Distribuidora

Arquitetura técnica, topologia de rede, engenharia de campo e exemplos práticos — da sonda dentro do tanque ao painel no computador e no telemóvel.



Preparado para: Sonangol Distribuidora — apresentação e discussão técnica

Autor: Aires Augusto Miguêns · Cientista de Dados · airesmiguens@gmail.com · +244 931 391 063 · airestech.us

Documento independente. Não é afiliado nem aprovado pela Sonangol e não foi preparado com dados da Sonangol. Marcas de equipamentos são citadas como exemplos de mercado, não como recomendação final de fornecedor. Valores de custo são estimativas a confirmar com fornecedores.

RESUMO EXECUTIVO

A pergunta: como monitorizar remotamente qualquer posto?

A resposta curta: **não é preciso inventar nada**. A tecnologia existe, está madura e já é usada comercialmente em redes de postos em vários países, incluindo em África. O trabalho do Vigia é **ligar o que já existe** nos postos da Sonangol a uma plataforma central, e transformar as leituras em decisões de abastecimento.

O sistema em quatro camadas

CAMADA	O QUE FAZ	TECNOLOGIA
1 · Medição no tanque	Mede a altura do combustível, da água no fundo e a temperatura.	Sonda magnetostritiva já ligada a um medidor automático de tanque (ATG). Onde não existe: sonda ou radar certificados ATEX/IECEx.
2 · Recolha no escritório do posto	Lê o inventário da consola ATG a cada 5–15 min, só em modo de leitura, e guarda localmente.	Gateway industrial 4G com porta série RS-232/RS-485 ou Ethernet, bateria e memória local.
3 · Transmissão rede	Envia as leituras de forma cifrada para o servidor central.	Rede móvel 4G/3G (Unitel, Africell, Movicel), APN privada opcional; fibra ou VSAT como alternativa.
4 · Plataforma servidor + utilizadores	Converte em litros, deteta vendas, entregas e anomalias, prevê a rutura e alerta.	Servidor Vigia (Sonangol ou nuvem à escolha), painel web, app móvel, SMS/email.

> **Princípio de segurança:** o sistema **só lê** os níveis dos tanques. Não tem acesso às bombas, aos preços, ao sistema de caixa (POS) nem a pagamentos — e fica numa rede separada da rede da loja.

Índice

01 Isto já foi feito noutros lugares?

02 Arquitetura geral — do tanque ao telemóvel

03 Camada 1 · Medição no tanque (engenharia da sonda)

04 Camada 2 · Topologia dentro do posto

05 Camada 3 · Topologia da rede nacional e protocolos

06 Camada 4 · Processamento de dados, com exemplos calculados

07 Monitorização no computador e no telemóvel

08 Segurança, fiabilidade e conformidade

09 Piloto de 90 dias: plano, levantamento e custos estimados

10 Perguntas para a Sonangol e referências

01

Isto já foi feito noutros lugares?

Sim. A monitorização remota de tanques em postos de combustível é um mercado estabelecido. Os grandes fabricantes de medidores de tanque vendem plataformas na nuvem para redes de postos, e existem empresas africanas a instalar sistemas com transmissão 4G na África Ocidental e Austral.

SOLUÇÃO / EMPRESA	ONDE	O QUE FAZ (SEGUNDO O FORNECEDOR)
Insite360 Gilbarco Veeder-Root	Global, incl. Brasil e Europa	Plataforma na nuvem que recolhe os dados dos medidores de tanque (ATG) de toda a rede de postos; permite aos gestores ver o inventário de combustível de toda a rede à distância.
TLS-450PLUS com acesso remoto Veeder-Root	Global, incl. Médio Oriente e África	Consola de medição de tanques com acesso remoto aos dados (opção "Plus View").
AFTECH	Senegal, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Côte d'Ivoire, Zâmbia, África do Sul	Medição automática de tanques com envio por LTE para plataforma na nuvem; alertas de nível baixo, descidas rápidas (possível fuga ou furto) e diferenças de reconciliação.
AdvaIoT	África	Plataforma de gestão de pista que integra medidores de tanque, controladores de bombas e POS.
Veridapt	Internacional	Inventário gerido pelo fornecedor: relatórios automáticos enviados de 3 em 3 horas ao fornecedor de combustível do local.
OTS Group	Reino Unido	Monitorização remota de mais de 300 tanques, com redução significativa de deslocações para medição.

O que isto prova — e o que não prova

Prova que:

- a tecnologia é madura e comercial, não experimental;
- as consolas ATG foram feitas para serem lidas por sistemas externos — o protocolo série da Veeder-Root é suportado por conversores industriais de terceiros (ex.: MSA, Chipkin/FieldServer);
- a transmissão por rede móvel funciona em mercados africanos com condições semelhantes às de Angola.

Não encontrámos:

- um caso público de telemetria de tanques em toda a rede de um distribuidor em Angola;
- números independentes (não do fornecedor) sobre os resultados em África.

Os resultados citados acima são afirmações dos próprios fornecedores. O piloto proposto (secção 09) serve precisamente para medir os resultados na rede da Sonangol.

Porquê o Vigia, se já existem produtos? As plataformas dos fabricantes funcionam melhor quando todos os postos usam a mesma marca de equipamento. Uma rede com várias gerações de equipamento — e postos sem medidor — precisa de uma camada que **junte todas as fontes**, que seja **controlada pela Sonangol**, adaptada à logística angolana (depósitos, rotas, camiões-cisterna) e com a previsão de rutura e o despacho feitos à medida.

02

Arquitetura geral — do tanque ao telemóvel

O diagrama mostra o percurso de uma leitura, desde a sonda dentro do tanque até ao alerta no telemóvel de um despachante. Cada leitura demora segundos a percorrer todo o caminho.

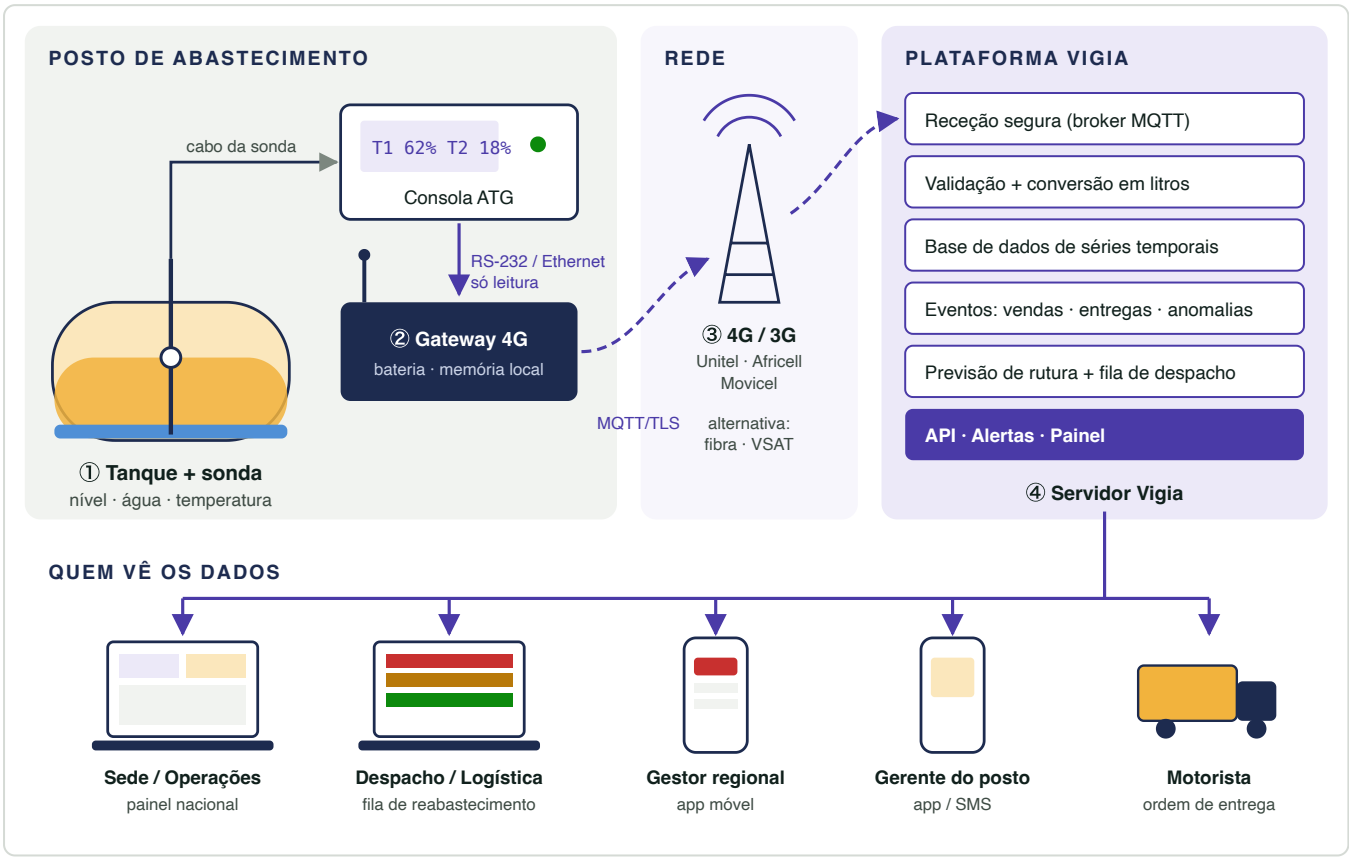


Figura 1 — Arquitetura ponta a ponta. Linha contínua: ligação física local. Linha tracejada: transmissão cifrada por rede pública. A seta entre consola e gateway é de sentido único: o gateway só pede leituras.

O percurso de uma leitura, passo a passo

1. A **sonda** dentro do tanque mede continuamente a altura do combustível, da água e a temperatura.
2. A **consola ATG** no escritório converte as medições em volume, usando a tabela de arqueação do tanque.
3. A cada 10 minutos, o **gateway** pede à consola o relatório de inventário pela porta série e recebe a resposta.
4. O gateway empacota a leitura (≈ 1 KB), assina-a com o seu certificado e envia-a por **4G**. Se não houver rede, guarda-a e envia mais tarde.
5. O **servidor Vigia** valida, guarda, recalcula o consumo e a previsão de rutura — e, se o tanque entrar em zona crítica, gera um **alerta**.
6. O alerta aparece no **painel de despacho** e no **telemóvel** do gestor regional, com a ação recomendada.

03 · CAMADA 1

Medição no tanque — a engenharia da sonda

Os postos modernos guardam o combustível em **tanques subterrâneos** (tipicamente 20 000 a 50 000 litros cada, um por produto). O instrumento padrão da indústria é a **sonda magnetostritiva**: uma haste vertical instalada pela boca de visita do tanque, com flutuadores que sobem e descem com os líquidos.

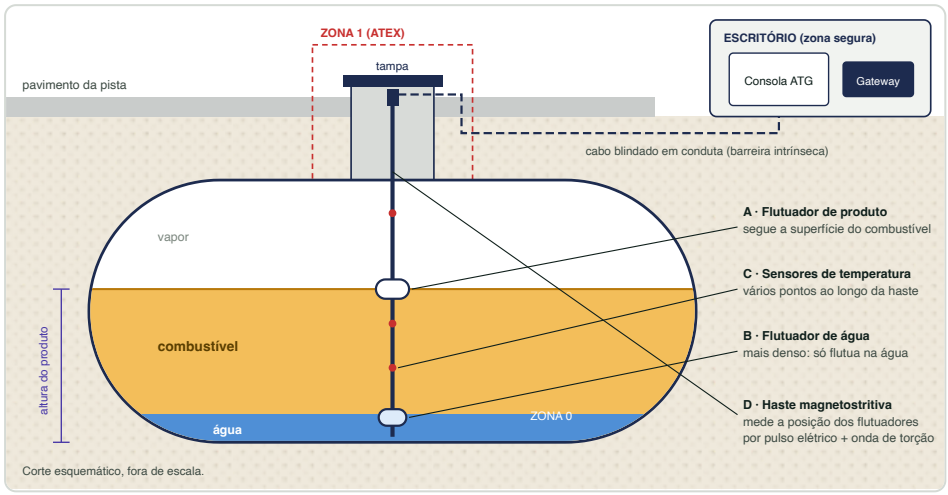


Figura 2 — Corte de um tanque subterrâneo com sonda magnetostritiva. O interior do tanque é Zona 0 (atmosfera explosiva permanente); a câmara da boca de visita é Zona 1. Todo o equipamento nestas zonas tem de ser certificado e ligado através de barreira de segurança intrínseca.

Como funciona a sonda (em termos simples)

A consola envia um pulso elétrico pelo fio dentro da haste. Cada flutuador tem um íman; quando o pulso passa pelo íman, cria uma pequena onda mecânica que volta ao topo da haste. O tempo que a onda demora a voltar indica **exatamente** a altura de cada flutuador — com precisão da ordem do milímetro. A consola converte a altura em litros com a **tabela de arqueação** do tanque e corrige o volume para a temperatura de referência de **15 °C**, porque o combustível dilata com o calor.

Opções de medição, por tipo de posto

TECNOLOGIA	PRECISÃO	QUANDO USAR	NOTAS DE ENGENHARIA
Sonda magnetostritiva + ATG (já existente)	Muito alta	Postos modernos e requalificados	Só é preciso ler a consola. Caso ideal: custo de hardware mínimo.
Sonda magnetostritiva nova	Muito alta	Postos sem ATG, com boca de visita disponível	Exige consola ou transmissor e instalação certificada ATEX/IECEx.
Radar sem contacto	Alta	Tanques onde não se pode instalar haste	Montado no topo, mede a superfície por micro-ondas; não mede água no fundo.
Ultrassónico	Média	Tanques de superfície, gasóleo de geradores	Pouco adequado a tanques de gasolina (vapores afetam o som); confirmar certificação.
Vareta manual + app	Baixa	Passo intermédio, sem hardware	O funcionário regista a leitura no telemóvel 2–3 vezes por dia.

04 · CAMADA 2

Topologia dentro do posto

Dentro do posto, o Vigia acrescenta **um único equipamento**: o gateway, instalado no escritório ao lado da consola ATG. Fica numa rede própria, separada da rede da loja e do sistema de caixa.

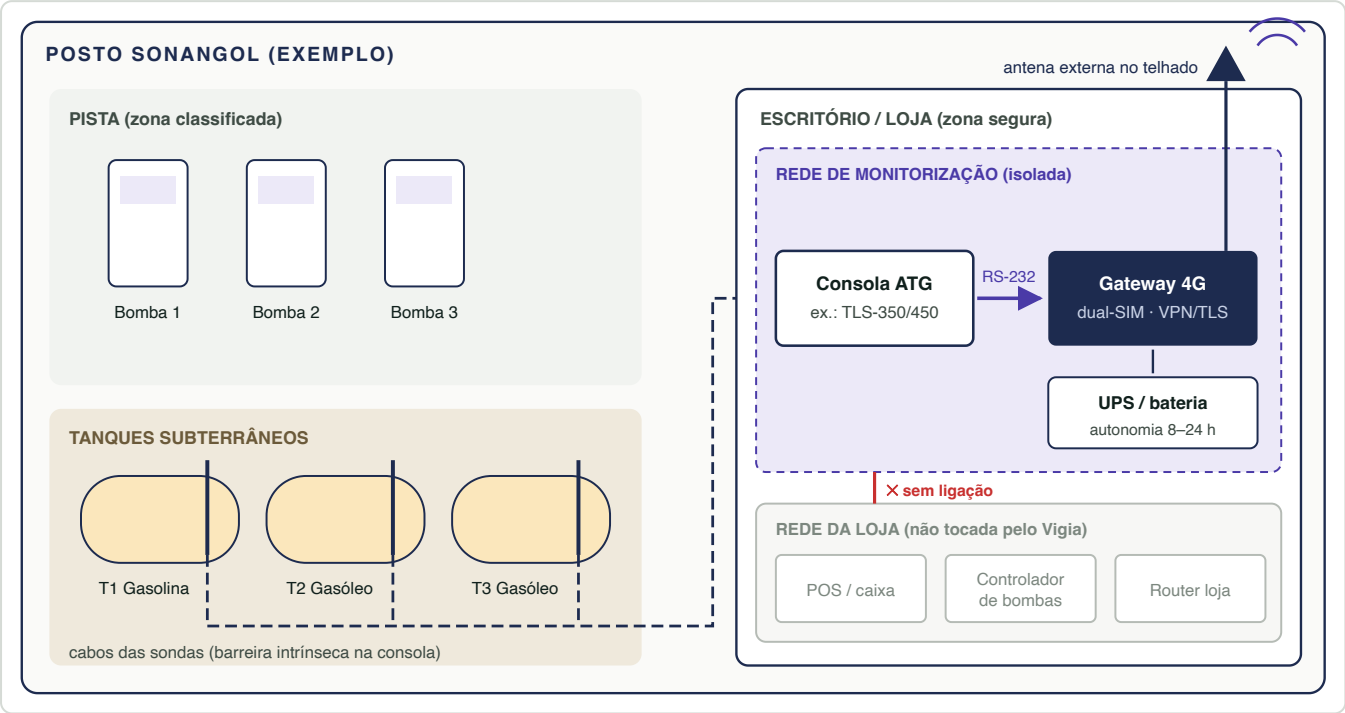


Figura 3 — Topologia física e lógica de um posto. O gateway liga-se apenas à consola ATG. Numa fase 2 opcional, pode ler (sem controlar) as vendas do controlador de bombas para a reconciliação — sempre com aprovação da equipa de TI da Sonangol.

Especificação do gateway

REQUISITO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
Comunicação móvel	4G LTE com recuo para 3G/2G; **dois cartões SIM** de operadores diferentes (ex.: Unitel + Africell) com troca automática
Interfaces locais	RS-232 e/ou RS-485 (consola ATG), Ethernet (consolas com rede)
Memória local	Armazenamento de pelo menos 30 dias de leituras sem rede
Energia	Entrada 9–30 V DC, ligado a UPS ou bateria; reinício automático após corte (watchdog)
Ambiente	Gama industrial (–20 a +70 °C), caixa metálica, montagem em calha DIN
Segurança	TLS 1.2+, certificado único por equipamento, VPN opcional, atualização remota de firmware assinada
Exemplos de classe	Routers/gateways industriais do tipo Teltonika RUT, Moxa, Advantech, ou gateways IoT dedicados. Escolha final após o levantamento.

05 · CAMADA 3

Topologia da rede nacional e protocolos

Cada posto fala diretamente com a plataforma central, numa topologia em **estrela**. Não há dependência entre postos: se um posto perder a rede, os outros continuam a reportar normalmente.

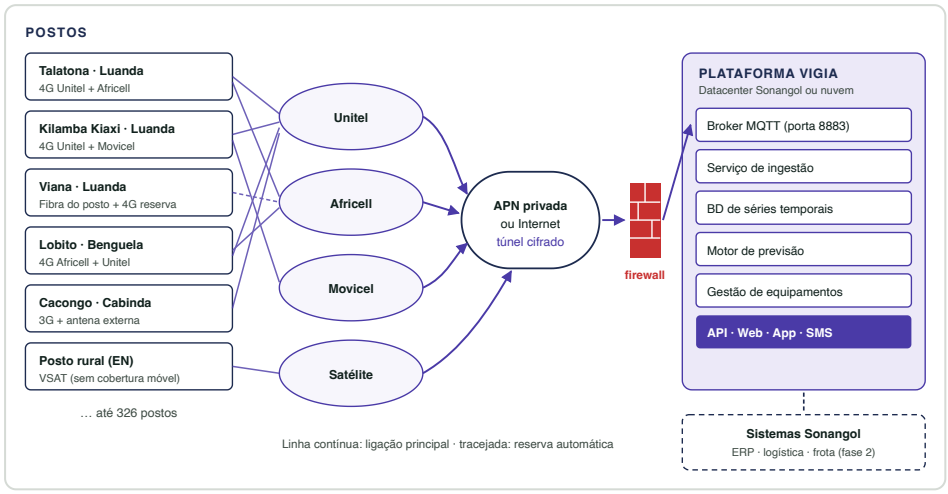


Figura 4 — Topologia nacional em estrela. Cada posto tem dois caminhos de comunicação (dois operadores, ou fibra + 4G). Com uma **APN privada** contratada ao operador, os gateways nem sequer ficam visíveis na Internet pública.

Os protocolos, camada a camada

TROÇO	PROTOCOLO	DETALHE
Sonda → Consola	Proprietário do fabricante	Interno ao equipamento existente — o Vigia não lhe toca.
Consola → Gateway	Interface série Veeder-Root (RS-232, 9600 baud típico) ou TCP/IP	Padrão de facto do setor, também emulado por muitas consolas de outras marcas. O gateway envia o comando `i201` — *In-Tank Inventory Report* — e recebe o inventário de todos os tanques.
Gateway → Plataforma	MQTT sobre TLS 1.2+ (porta 8883)	Protocolo leve, desenhado para redes móveis instáveis; confirmação de entrega (QoS 1); reenvio automático.
Plataforma → Utilizadores	HTTPS, notificações push, SMS	Painel web, app móvel, SMS para alertas críticos (funciona mesmo sem dados móveis).

Exemplo — pedido e resposta da consola (formato simplificado, ilustrativo):

```
// gateway → consola (RS-232)
<SOH>i20100

// consola → gateway
i20100 2610210940
T1 GASOLINA  VOL 18 420  ALT 1 236mm
             ÁGUA 6mm    TEMP 28.4°C
T2 GASOLEO   VOL  5 110  ALT   498mm
             ÁGUA 0mm    TEMP 29.1°C
<ETX>
```

Exemplo — mensagem enviada à plataforma (JSON, ≈ 600 bytes):

```
{
 "posto": "SD-LDA-0142",
 "hora": "2026-10-21T09:40:00+01:00",
 "tanques": [
  { "id": "T2", "produto": "gasoleo",
    "volume_l": 5110, "volume_15c_l": 5062,
    "altura_mm": 498, "agua_mm": 0,
    "temp_c": 29.1, "capacidade_l": 30000 }
 ],
 "gw": { "sinal_dbm": -79, "sim": "unitel",
         "bateria": "rede" }
}
```

Custo de dados: 3 tanques × 1 leitura a cada 10 min = 144 mensagens/dia × ≈ 1 KB ≈ **4–5 MB por mês por posto**, incluindo sinalização. Um pacote de dados M2M básico é suficiente.

06 · CAMADA 4

Processamento de dados — com exemplos calculados

A plataforma não se limita a mostrar níveis. Cada leitura passa por uma cadeia de processamento que a transforma numa decisão.

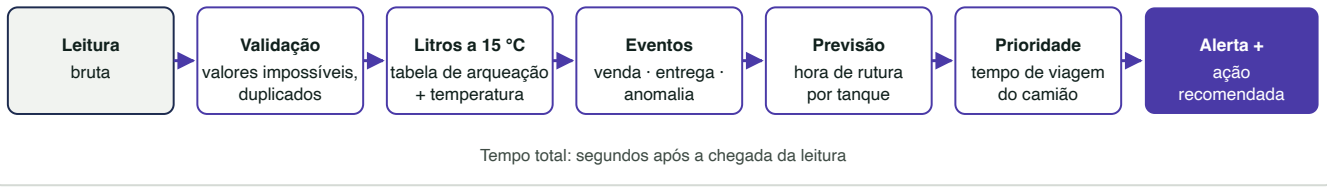


Figura 5 — Cadeia de processamento de cada leitura.

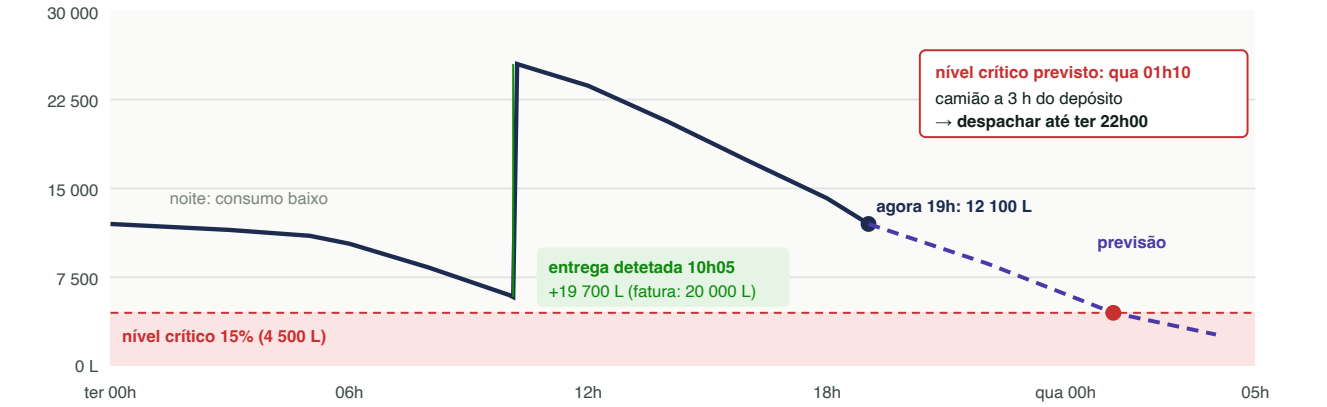


Figura 6 — Exemplo de um tanque de gasóleo (30 000 L) ao longo de 30 horas. Dados ilustrativos. A plataforma deteta a entrega automaticamente, confere o volume recebido com a fatura e calcula a hora de despacho a partir da previsão e do tempo de viagem.

Três cálculos que a plataforma faz automaticamente

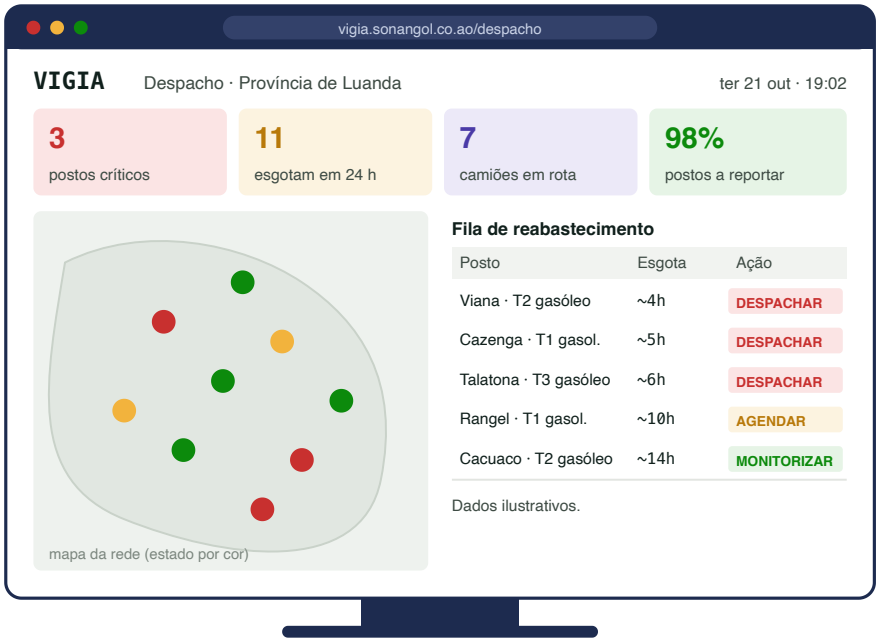
CÁLCULO	EXEMPLO	RESULTADO
Previsão de rutura	12 100 L agora; consumo previsto para as próximas horas ≈ 1 260 L/h ao fim da tarde, a cair durante a noite. O modelo aprende o padrão de cada posto por hora e dia da semana.	Nível crítico às **01h10**; camião precisa de 3 h → **despachar até às 22h00**.
Confirmação de entrega	Fatura: 20 000 L a 15 °C. Subida medida no tanque, corrigida para 15 °C: 19 700 L.	Diferença de **300 L (1,5%)** → acima da tolerância definida → alerta à logística.
Reconciliação diária	O tanque desceu 9 850 L no dia; as bombas registaram 9 610 L vendidos.	Diferença de **240 L (2,4%)** → acima do limite → investigar fuga, calibração ou desvio.

A reconciliação diária exige ler também as vendas das bombas (fase 2). As tolerâncias são definidas pela Sonangol.

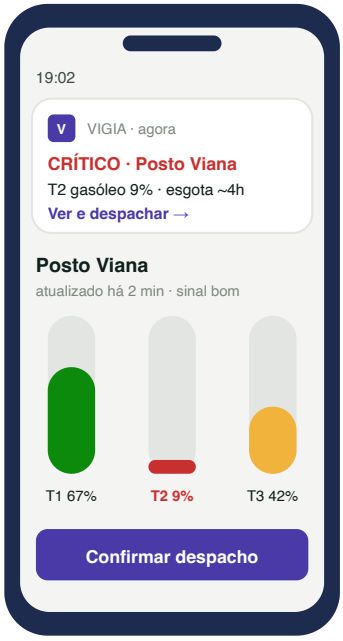
07

Monitorização no computador e no telemóvel

Os mesmos dados chegam a pessoas diferentes, cada uma com a vista de que precisa. O acesso é por perfil: um gerente de posto só vê o seu posto; a sede vê a rede inteira.



Computador — sede e despacho
mapa, fila de despacho, histórico, relatórios



Telemóvel — gestor regional
alertas push, estado do posto, um toque

SMS (sem internet): `VIGIA CRITICO Viana T2 gasoleo 9% (~4h). Despacho recomendado ate 22:00. Resp 1=OK`

Figura 7 — Maquetas das vistas no computador e no telemóvel (ilustrativas; o endereço web é um exemplo). O SMS garante que o alerta crítico chega mesmo a quem não tem dados móveis.

PERFIL	ONDE	O QUE VÊ	ALERTAS
Sede / Direção de Operações	Computador	Rede nacional, indicadores, perdas, relatórios mensais	Resumo diário
Despacho / Logística	Computador	Fila de reabastecimento por depósito, camiões, entregas confirmadas	Tempo real
Gestor regional	App móvel	Postos da sua região, estado e histórico	Push + SMS críticos
Gerente de posto	App / SMS	Só o seu posto: níveis, próxima entrega	SMS de nível baixo

08

Segurança, fiabilidade e conformidade

Segurança física (atmosferas explosivas)

- O gateway e a UPS ficam **fora das zonas classificadas**, no escritório.
- Nos postos que já têm ATG, **não se instala nada no tanque** — só se liga um cabo de dados à consola.
- Qualquer sonda nova é certificada **ATEX/IECEx** para Zona 0, ligada por barreira de segurança intrínseca e instalada por técnico credenciado, com o posto em procedimento de segurança da Sonangol.

Cibersegurança

RISCO	MEDIDA
Alguém altera bombas ou preços pelo sistema	Impossível por desenho: o gateway só lê a consola ATG e não está ligado às bombas nem ao POS.
Interceção dos dados	TLS 1.2+ ponta a ponta; APN privada opcional (gateways invisíveis na Internet pública).
Gateway falso a enviar dados	Certificado digital único por equipamento; a plataforma rejeita equipamentos não registados.
Acesso indevido ao painel	Contas individuais, perfis por função, autenticação de dois fatores, registo de acessos.
Equipamento comprometido	Firmware assinado, portas locais desativadas, revogação remota do certificado.

Fiabilidade em condições angolanas

SITUAÇÃO	COMPORTAMENTO DO SISTEMA
Corte de energia	Gateway em UPS/bateria (8–24 h); a consola ATG normalmente já está na UPS do posto. Reinício automático no regresso da energia.
Falha da rede móvel	Troca automática para o segundo operador; se ambos falharem, as leituras ficam guardadas (≥ 30 dias) e são enviadas depois, sem lacunas no histórico.
Sinal fraco (zonas periféricas)	Antena externa direcional; em último caso, ligação por satélite.
Posto deixa de reportar	A plataforma deteta o silêncio em 30 min e alerta a equipa técnica.
Calor e poeira	Equipamento de gama industrial, em caixa fechada.

Propriedade e soberania dos dados

Os dados pertencem à Sonangol. A plataforma pode ser alojada no datacenter da Sonangol ou numa nuvem à escolha da Sonangol, com cópias de segurança e retenção definidas pela Sonangol. Nenhum dado é partilhado com terceiros. Os dados de tanques não contêm informação pessoal de clientes.

09

Piloto de 90 dias — plano, levantamento e custos estimados

O piloto cobre **10 a 20 postos em Luanda** (ex.: Talatona, Kilamba Kiaxi, Viana), escolhidos para incluir postos com ATG e pelo menos um sem ATG — para testar ambos os cenários.

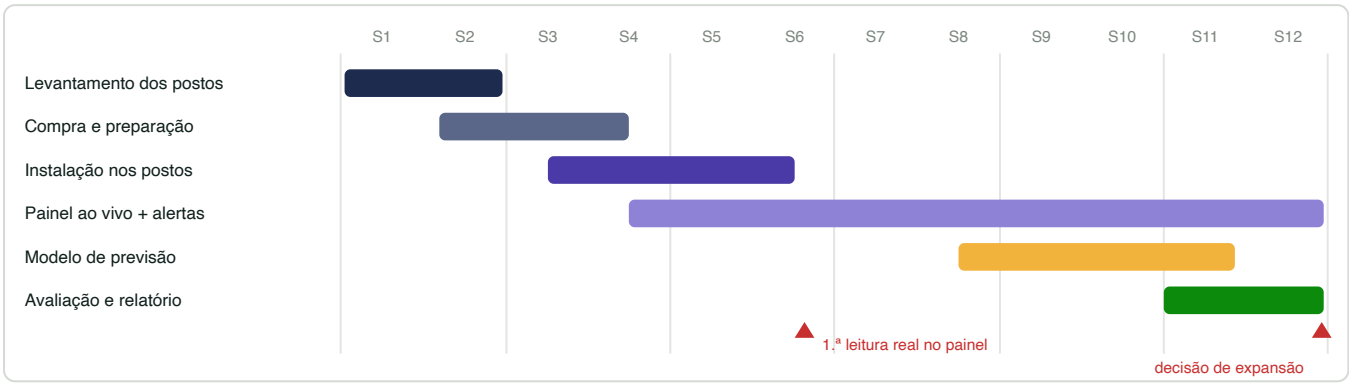


Figura 8 — Cronograma do piloto (12 semanas).

Lista de verificação por posto

- Existe consola ATG? Marca e modelo?
- Porta série ou de rede livre na consola?
- Tabelas de arqueação dos tanques disponíveis?
- Número de tanques, produto e capacidade de cada um
- Intensidade do sinal 4G de cada operador no escritório
- Existe UPS? Frequência dos cortes de energia
- Internet fixa já instalada no posto?
- Local para o gateway e passagem da antena
- Histórico de entregas e vendas (últimos 6–12 meses)

Indicadores de sucesso

- Horas de posto seco, antes vs. durante o piloto
- Número de ruturas e de entregas de emergência
- Precisão da previsão de rutura (erro em horas)
- Percentagem de leituras recebidas a tempo
- Diferenças detetadas entre faturas e volumes recebidos

Custos estimados por posto (ordem de grandeza)

ITEM	POSTO COM ATG	POSTO SEM ATG	NOTAS
Gateway 4G industrial + antena	US$ 150–500	US$ 150–500	Uma vez
UPS / bateria dedicada	US$ 50–150	US$ 50–150	Se não houver UPS
Sonda / sensor certificado + instalação	—	centenas a > US$ 2 000 por tanque	Depende da tecnologia e da certificação
Dados móveis (2 SIM M2M)	poucos US$/mês	poucos US$/mês	≈ 5 MB/mês por posto

Atenção: estes valores são estimativas de mercado para orientação e **não são uma cotação**. Os custos reais dependem do levantamento, dos fornecedores locais, de impostos e de logística de importação.

Perguntas para a Sonangol e referências

Para decidir o desenho do piloto, precisamos de saber

1. Que marcas e modelos de medidor automático de tanque (ATG) estão instalados nos postos? Estão ligados a algum sistema central hoje?
2. Que proporção da rede tem ATG — e quais os postos sem medição automática?
3. Como é feito hoje o pedido de reabastecimento: pelo gerente do posto, por telefone, por sistema?
4. Que sistemas de logística e frota (ERP) a Sonangol usa, para uma integração futura?
5. Onde deve ser alojada a plataforma: datacenter da Sonangol ou nuvem?
6. Quem, na Sonangol, seria o responsável técnico do piloto (Operações, TI, Logística)?
7. Quais os postos com maior histórico de ruturas, para entrarem no piloto?

> **Próximo passo proposto:** visita técnica a 2–3 postos em Luanda, acompanhada por um técnico da Sonangol, para fotografar as consolas ATG, medir o sinal móvel e confirmar o tipo de ligação disponível. Com isso, o plano e os custos do piloto passam de estimativa a proposta concreta.

Referências

1. Gilbarco Veeder-Root — Insite360 (Brasil): https://www.gilbarco.com/br/solucoes/medicao-e-monitoramento/sonda-e-sensores/insite360
2. Gilbarco — Insite360 Advanced Services Suite: https://www.gilbarco.com/eu/our-solutions/insite360-advanced-services-suite
3. Veeder-Root — "Do you have visibility to your network of gas stations?": https://www.veeder.com/us/blog/do-you-have-visibility-your-network-gas-stations
4. Veeder-Root — Automatic Tank Gauge Products: https://www.veeder.com/us/automatic-tank-gauging-products
5. Gilbarco MEA — Fuel Tank Monitoring and Protection Starts in the Tank: https://www.gilbarco.com/mea/blog/fuel-tank-monitoring-and-protection-starts-tank
6. AFTECH — Automatic Tank Gauging (Africa): https://aftech.africa/solutions/automatic-tank-gauging-atg/
7. AdvaIoT — Forecourt Management System Africa: https://advaiot.com/solutions/forecourt-management
8. Veridapt — Remote tank monitoring case study: https://www.veridapt.com/en/news-and-press/case-studies/remote-tank-level-monitoring
9. OTS Group — Affordable Remote Tank Gauges: https://www.otsgroup.co.uk/news/affordable-remote-tank-gauges
10. MSA — Protocol Driver Sheet, Veeder-Root (função 201, In-Tank Inventory Report): https://assetlibrary.msasafety.com/m/4a88238d4d92bcd6/original/Protocol-Driver-Sheet-Veeder-Root.pdf
11. Chipkin — Veeder-Root protocol knowledge base: https://docs.chipkin.com/kb/veeder-root
12. Exstream Energy — Understanding ATG Systems in East Africa (2026): https://www.exstream-energy.com/2026/05/10/understanding-automatic-tank-gauging-atg-systems-in-east-africa/

Os números de rede da Sonangol (326 postos), preços de combustível e contexto de mercado estão no painel de demonstração Vigia, com as respetivas fontes. Todos os exemplos numéricos deste documento (leituras, mensagens, gráficos, maquetas) são ilustrativos.